

연구계획 발표

멀티에이전트 시스템의 협업 구조와 환경에 따른 창의적 지원 비교 연구

A Comparative Study of Creativity Support by Collaboration
Structures and Environments in Multi-Agent Systems

발표 박성훈 · TED 융합디자인학과 · G2025040

지도 박재완 교수님

2026

연구 개요

여러 AI가 한 팀이 되어 디자이너를 돕는 상황에서, 그 팀을 어떻게 구성하느냐가 디자이너의 창의를 어떻게 지원하는지 비교한다.



AI 아이디어션의 발전

아이디어션을 돕는 AI는 하나에서 팀으로 발전해 왔다.

1단계

단일 LLM 도구

IdeationWeb Shen, 2025

마인드맵 UI로 한 LLM과 아이디어를 펼치고 추적

Aldeation Wang, 2025

컨셉 디자이너용 단일 LLM 발상 도구



2단계

다중 페르소나

PersonaFlow Liu, 2025

한 LLM을 여러 전문가 페르소나로 분화 — 단일보다 비평의 관련성이 높아짐



3단계

멀티에이전트 팀

MultiColleagues Quan, 2026

역할 다른 에이전트들이 동료처럼 협업 — 단일보다 우위

Design Activity Sim. Yang, 2025

7개 역할 에이전트로 디자인 활동을 자율 시뮬레이션 — 본 연구의 역할 구성과 가장 가까움

멀티에이전트 토론 · VR 아이디어션

멀티에이전트 토론과 창의성

에이전트끼리 토론시키면 창의가 올라간다 — 단, 자동 평가일 뿐 사람은 빠져 있다.

LLM Discussion Lu, 2024

여러 LLM에 다른 역할을 주고 3단계로 토론 — 단일 LLM 대비 창의성 1σ 이상 ↑

VirSci Su, 2025

5단계로 과학 아이디어를 생성 — 단일 대비 새로움 +13.8%

VR에서의 아이디어션

VR로 발상·협업을 시도해 왔고, 몰입·공간이 창의에 영향을 준다.

VRCopilot Zhang, 2024

VR에서 생성형 AI와 함께 3D 레이아웃을 디자인

VR 브레인스토밍 Bauerová, 2025

VR 팀 발상이 물리 환경보다 빠르고 즐겁다 (AI 없음)

Lyu, 2023

VR 디자인씽킹 리뷰 — VR+AI 통합을 향후 과제로 지목

멀티에이전트 연구가 비교해온 것

비교 대상

단일 vs 멀티	MultiColleagues, LLM Discussion 등	5편
에이전트 수	Tsuchiya, Song, VirSci	4편
토론 방식·깊이	Ueda, VirSci 등	3편
페르소나·역할	PersonaFlow, LLM Discussion	4편
워크플로우 단계	LLM Discussion 등	4편

주관 경험 측정 방법

MultiColleagues	자작 12문항(7점)
PersonaFlow	자작 5점 · 창의·부하·agency
PosterMate	자작 5점 · 만족·관점
Tsuchiya	자작 7점 · 의존·확신·동조
CrafTeam	자작 7점 + 인터뷰

참고 — 검증된 표준 척도(CSI)는 멀티에이전트가 아닌 단일 AI 도구 연구에서만 쓰였다 (IdeationWeb, VRCopilot, Luminate)

이 연구가 새로 다루는 세 축

상호작용 구조

Centralized vs Decentralized

측정

검증된 CSI + 산출물 다양성·품질

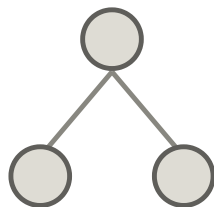
환경

텍스트에서 VR 체화까지 확장

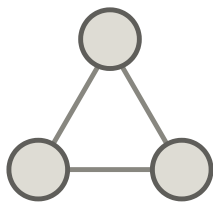
팀 구조와 창의성

사람 팀에서 검증된 두 구조를, AI 팀이 그대로 빌려 쓴다.

사람 팀



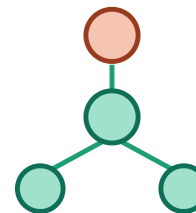
Hierarchical
위계 · 빠른 합의·점진



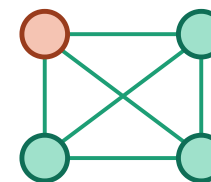
Flat
수평 · 다양성·혁신



AI 팀



Centralized
중앙집중



Decentralized
분산

Xu et al., 2022 · Guo et al., 2024

● 디자이너(사람) ● AI 에이전트

사람 협업과의 차이

사람 팀에서 얻은 결론이 AI 팀에도 그대로 통할지 단정할 수 없는 이유.



수렴 Convergence

생성형 AI를 쓰면 개인 창의는 오르지만, 결과물이 서로 비슷해져 집단 다양성은 줄어든다

Doshi & Hauser, 2024



동조 Conformity

멀티에이전트 토론에서 다수·우세한 의견에 쉽게 동조한다

Choi et al., 2025



동질 Homogeneity

여러 에이전트가 같은 모델에서 나와, 사람 팀처럼 서로 다른 관점을 갖기 어렵다

Lu et al., 2024

연구 질문과 설계

구조는 한 참가자가 둘 다 경험하고(반복측정), 환경은 서로 다른 집단에서 비교한다.

Study 1 — Chat

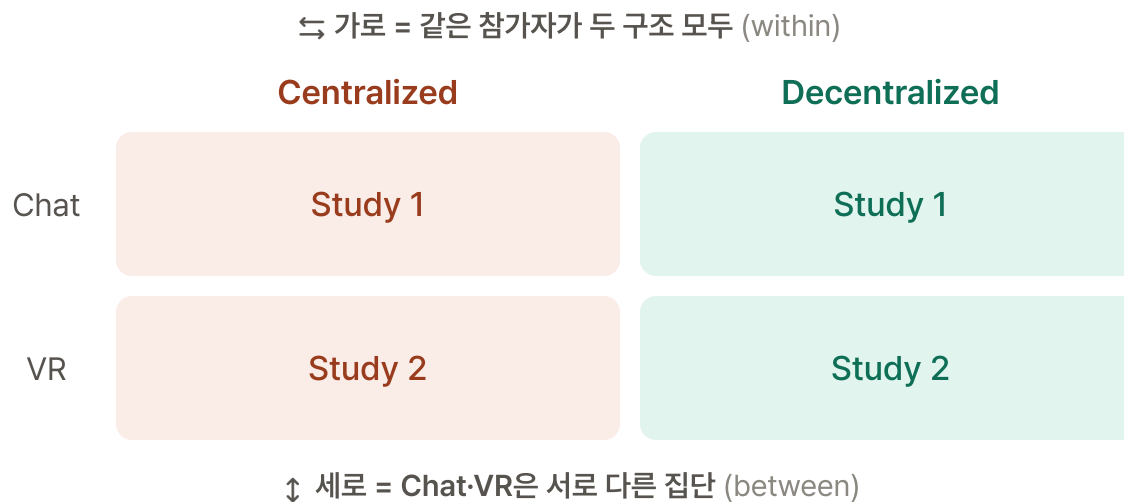
RQ1-1 어떤 구조(Centralized/Decentralized)에서 창의 지원을 더 받았다고 느끼는가 (CSI)

RQ1-2 느낀 지원감과 실제 산출물이 일치하는가

Study 1 + 2 — Chat·VR

RQ2-1 환경이 창의 지원·산출물에 차이를 만드는가

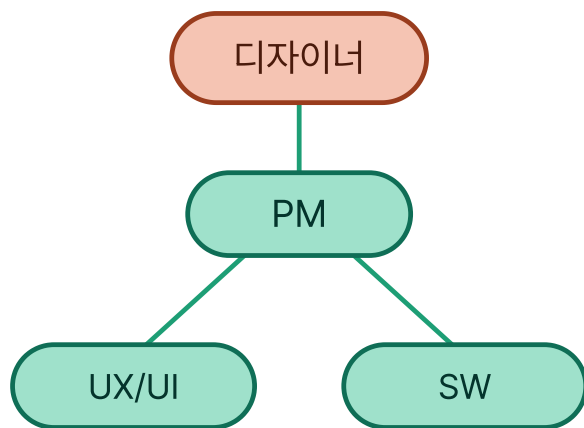
RQ2-2 구조의 효과가 환경(Chat/VR)에 따라 달라지는가



협업 구조와 에이전트 설계

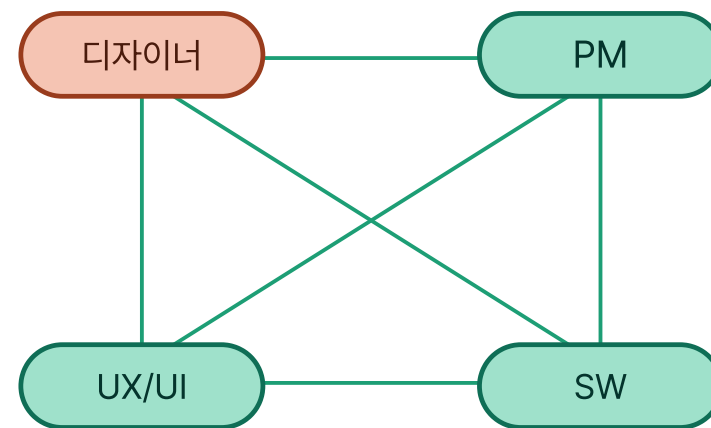
디자이너가 두 방식으로 AI 팀과 협업한다. 역할은 같고 연결만 다르다.

Centralized 중앙집중



디자이너는 PM에게만, PM이 종합

Decentralized 분산



넷이 위계 없이 직접 주고받음

세 에이전트(PM·UX/UI Designer·SW Engineer)는 같은 LLM에 서로 다른 역할을 부여한 것 — AutoGen(AG2) 프레임워크로 구현하고 3단계(발산→심화→수렴)로 진행한 다. 두 구조의 차이는 '누가 누구에게 말하느냐'(연결 방식)뿐이며, 에이전트 프롬프트는 세 협업 이론을 근거로 설계했다 (창의 리더십 전술은 Centralized의 PM에만 적용)

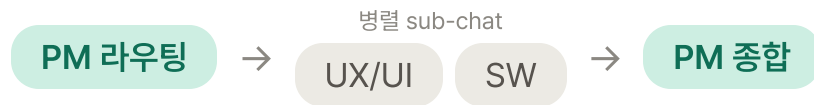
시스템 파이프라인

디자이너의 입력이 AG2 토론을 거쳐 두 환경으로 출력된다 — 구조에 따라 토론 방식만 달라진다.

전체 흐름



Centralized · 중앙집중 (star)



- UX/UI·SW는 서로 직접 말 안 함 — **PM** 거쳐서만
- 페이지당 **4라운드** · 디자이너 **2라운드**마다

Decentralized · 분산 (round-robin)



- 누구든 서로 **직접 호명·반박** (PM도 한 명)
- 디자이너 **6발화**마다 개입

실험 설계

두 환경에서 같은 절차로, 한 참가자가 두 구조를 차례로 경험한다.

Study 1 · Chat

n=30 · 웹 채팅 · 약 80분 (조건당 최대 20분)

Study 2 · VR

신규 n=30 · VR HMD · 약 100분 (조건당 최대 30분)

한 참가자는 환경(Chat·VR)은 둘 중 하나만 쓰고, 구조(중앙집중·분산)는 둘 다 경험한다. → 환경은 집단 간 비교, 구조는 같은 사람 안에서 비교.

과제 — 디자이너가 AI 팀과 토론하며 모바일 앱의 핵심 컨셉과 주요 기능을 발상하고, 마지막에 핵심 컨셉 1 · 주요 기능 3 · 차별점 1로 정리한다(산출물 평가용).

과제 A 대학 신입생의 학교생활 적응을 돕는 앱

과제 B 자취 청년의 동네 생활 정착을 돕는 앱

두 과제는 유사 난이도 · 조건 순서 × 과제 = 4그룹에 무작위 배정(순서 효과 통제)

1

안내·동의

>

2

과제 A
구조 1

>

3

정리·설문

>

4

휴식

>

5

과제 B
구조 2

>

6

정리·설문·인터뷰

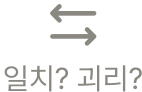
측정과 분석

디자이너가 느낀 것과 실제로 나온 것을 함께 재서, 둘이 맞는지 본다.

주관 · 디자이너가 느낀 것

CSI

창의 지원을 6요인으로 측정
(탐색·표현·몰입·즐거움·노력대비결과·협업)



객관 · 실제로 나온 산출물

다양성 — 산출물 임베딩 간 거리
품질 — 외부 평가자 2명이 독립 평가

Dean 4차원 · 새로움(Novelty)·실현가능성(Workability)·적합성(Relevance)·구체성(Specificity)

분석

Study별

두 구조 간 비교 — paired t-Wilcoxon + Cohen's d · 주관(CSI)↔객관(산출물) 상관

품질 평가

평가자 2명 · 하위 차원별 Cronbach's $\alpha \geq .70$ 확보 후 점수 사용

통합 (Study 1+2)

Mixed ANOVA — 환경 × 구조 상호작용

12 · 연구 일정

연구 일정

데이터를 모으기 전에 비교 조건과 평가 기준을 먼저 확정한다.

